[MP2] file.h problem

3 3

謝典樺 (HSIEH, TIEN-HUA)

All Sections

我在make qemu之後報錯了以下訊息：

```
In file included from kernel/slab.c:9:
kernel/file.h:31:20: error: field 'lock' has incomplete type
   31 |   struct sleeplock lock; // protects everything below here
      |                    ^~~~
kernel/file.h:39:14: error: 'NDIRECT' undeclared here (not in a function)
   39 |   uint addrs[NDIRECT+1];
      |              ^~~~~~~
make: *** [<builtin>: kernel/slab.o] Error 1
```

貌似是因為file.h中沒有包含相關頭文件，但我spec又說不能修改file.h，我想請問這樣要怎麼解決呢？或是我有哪裡做錯了

Search entries or author | Unread | Subscribe

Reply

鄭宇彤 (CHENG, YU-TONG) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/75057)

Mar 25, 2025

嗨同學 我在slab.c裡面把關於 file.h 和 sleeplock.h 和 NDIRECT 出處的 header 的 import 順序調一下(file.h要在最後)就解決了，不知道能不能幫到你0.0

Reply

張博勝 (CHANG, PO-SHEN) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/188782)

Mar 26, 2025

我的作法是直接在slab.c裡面include sleeplock.h跟fs.h，可能沒有從根本解決但目前看起來沒大問題

Reply



楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158)

Mar 26, 2025

同學們好

這是官方 xv6 實作本身的問題 (或者說特色)，請同學引用 file.h 之前先引用其依賴的 fs.h 和 sleeplock.h。

另外，較合理的解決方式是在 file.h 內加入 fs.h 和 sleeplock.h，並在 fs.h 和 sleeplock.h 加入單次引用提示或條件編譯（否則會出現重複引用），但這樣要修改較多核心原有的程式碼。秉持對官方原始碼最小程度修改的原則，就不如此調整了。

希望以上回覆有解答到同學的疑問。
若有更多問題請不吝發問，或者於今天或週五的助教時間前來討論。

子慶

Reply